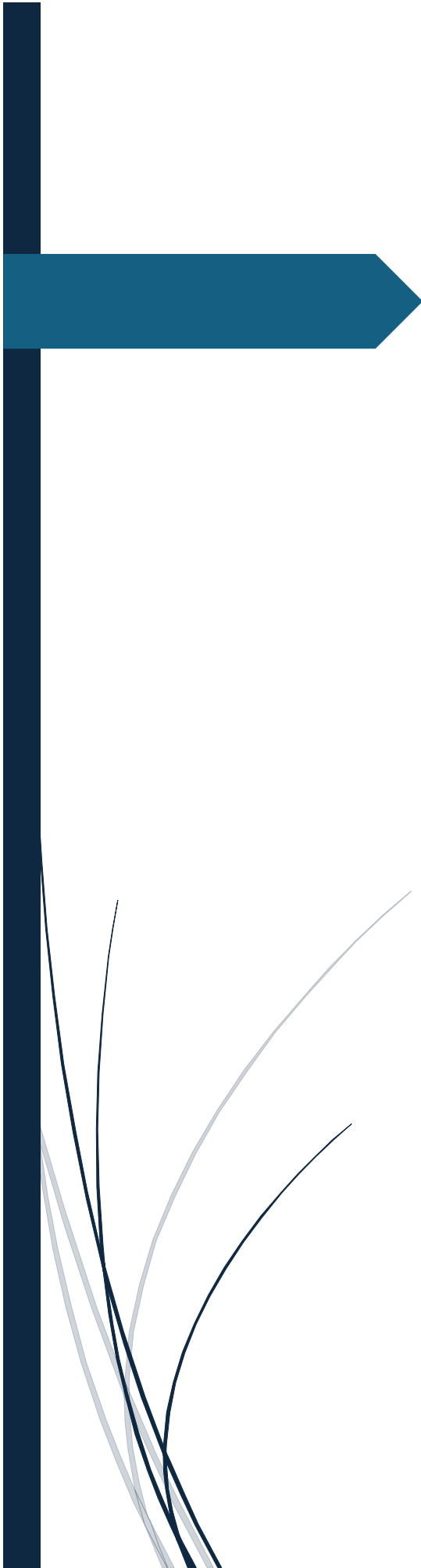




Proyecto programado #2

Introducción a la programación

Tecnológico de Costa Rica

Estudiantes:

- Samantha Carmona Ramírez
- Luis Rodríguez Martínez

Profesor:

- Santiago Ramírez

I Semestre -2026

1. GitHub

https://github.com/rodriguez0303/juego_cocina.git

2. Introducción

El propósito del proyecto programado #2 fue desarrollar un videojuego llamado Crazy Snack Rush utilizando programación orientada a objetos en Python. EL mismo fue inspirado en la dinámica de Overcooked 2, donde el jugador debe administrar diferentes restaurantes, preparar recetas aleatorias, manipular ingredientes y completar órdenes dentro de un tiempo límite.

Por otra parte, este proyecto se busca aplicar los conceptos estudiados, tales como clases, objetos, encapsulamiento, herencia, composición y manejo de eventos, integrándolos en un sistema interactivo que permita al jugador controlar chefs, utilizar estaciones de trabajo, acumular puntaje y avanzar progresivamente entre distintos escenarios de cocina.

3. Objetivos

A. Objetivo específico

Implementar un videojuego de restaurantes que incorpore recetas aleatorias, permitiendo al jugador recolectar ingredientes, prepararlos en diferentes estaciones de trabajo y entregarlos correctamente dentro del tiempo establecido, de manera que pueda acumular puntos y avanzar progresivamente entre los distintos restaurantes del juego.

B. Objetivo General 1

Desarrollar un videojuego interactivo llamado Crazy Snack Rush utilizando Python y los principios de Programación Orientada a Objetos, en el que el jugador deba preparar y entregar recetas dentro de un tiempo límite, administrando ingredientes, estaciones de trabajo y diferentes restaurantes.

C. Objetivo General 2

Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de Introducción a la Programación mediante la implementación de clases, objetos, encapsulamiento, herencia y manejo de eventos, integrándolos en

un sistema funcional que simule el ambiente dinámico de una cocina inspirada en el videojuego Overcooked 2.

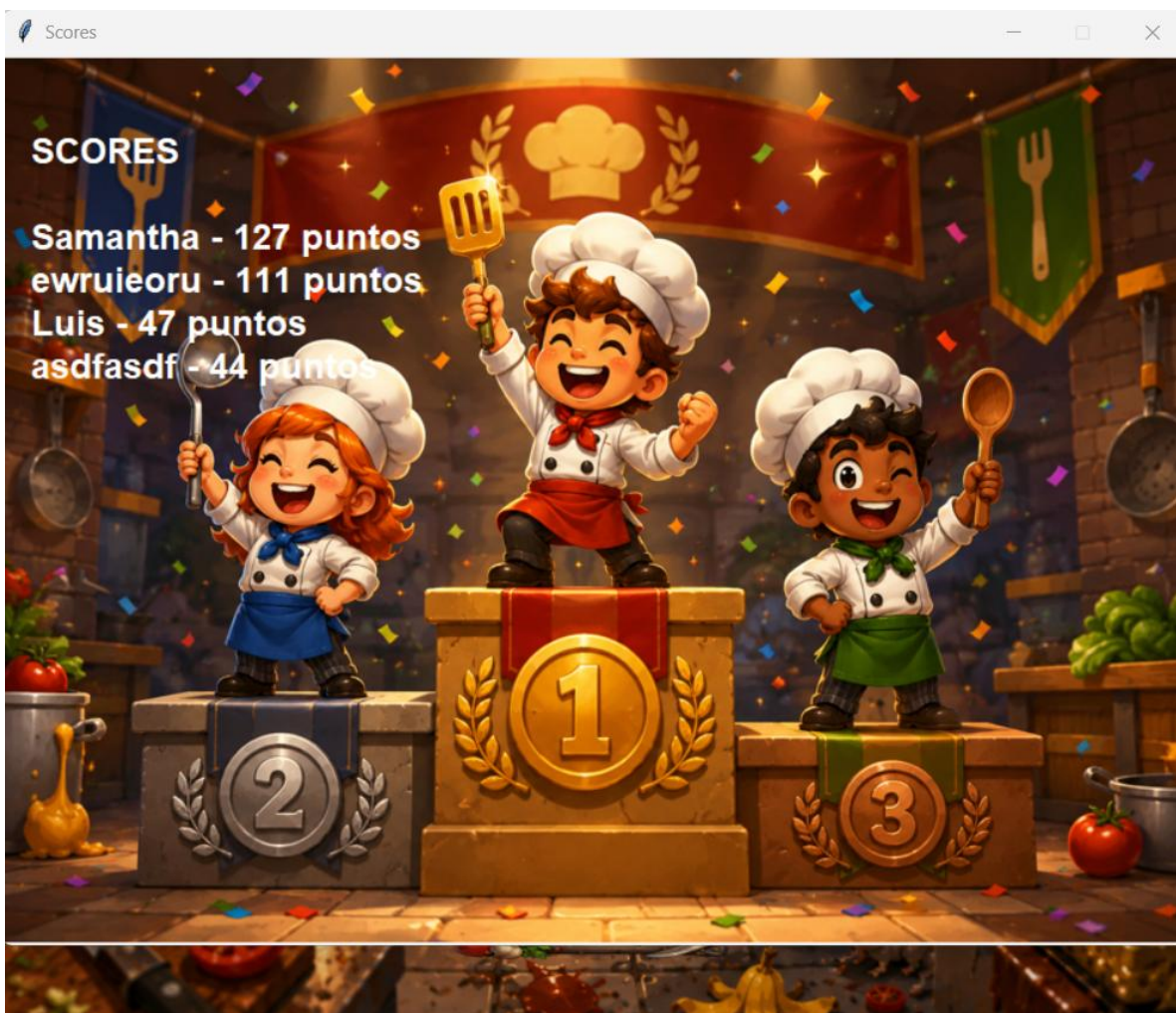
4. Pantallas del videojuego

1) Pantalla principal

La pantalla principal contiene las opciones de:

A. *Scores*

Pantalla que muestra el puntaje obtenido por cada uno de los jugadores.



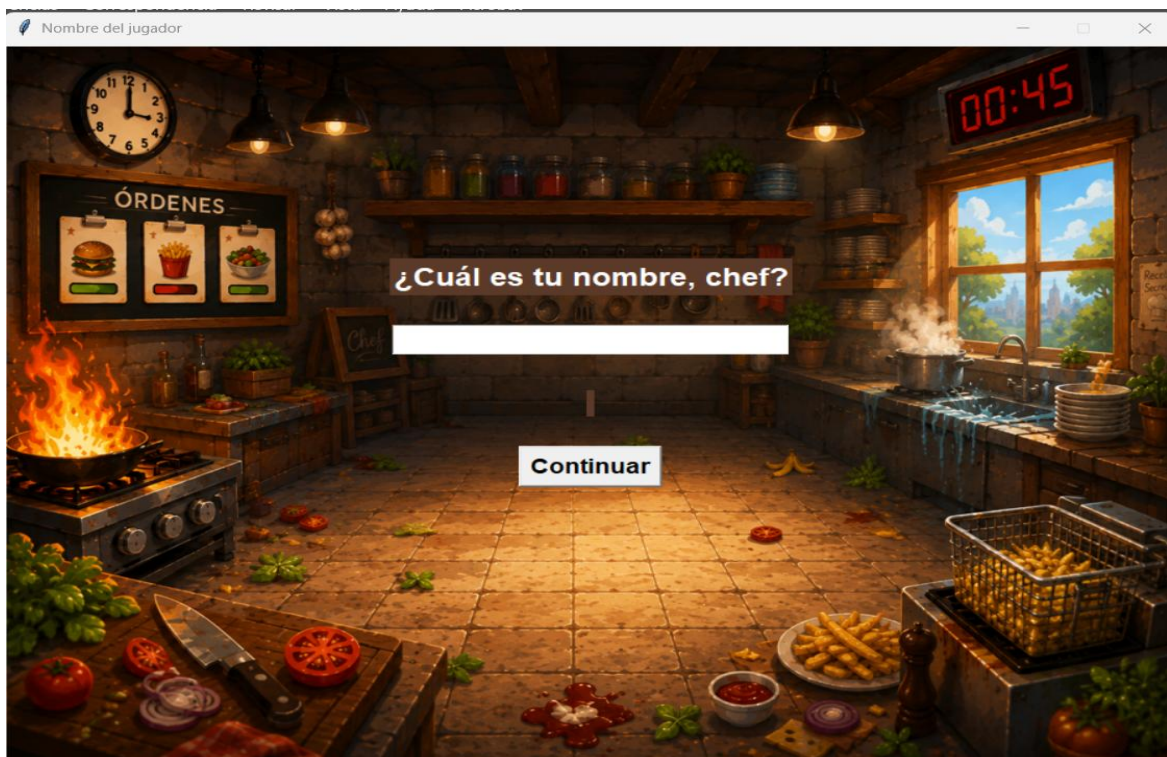
B. About

Pantalla que contiene la información básica del equipo de programadores



A. Play

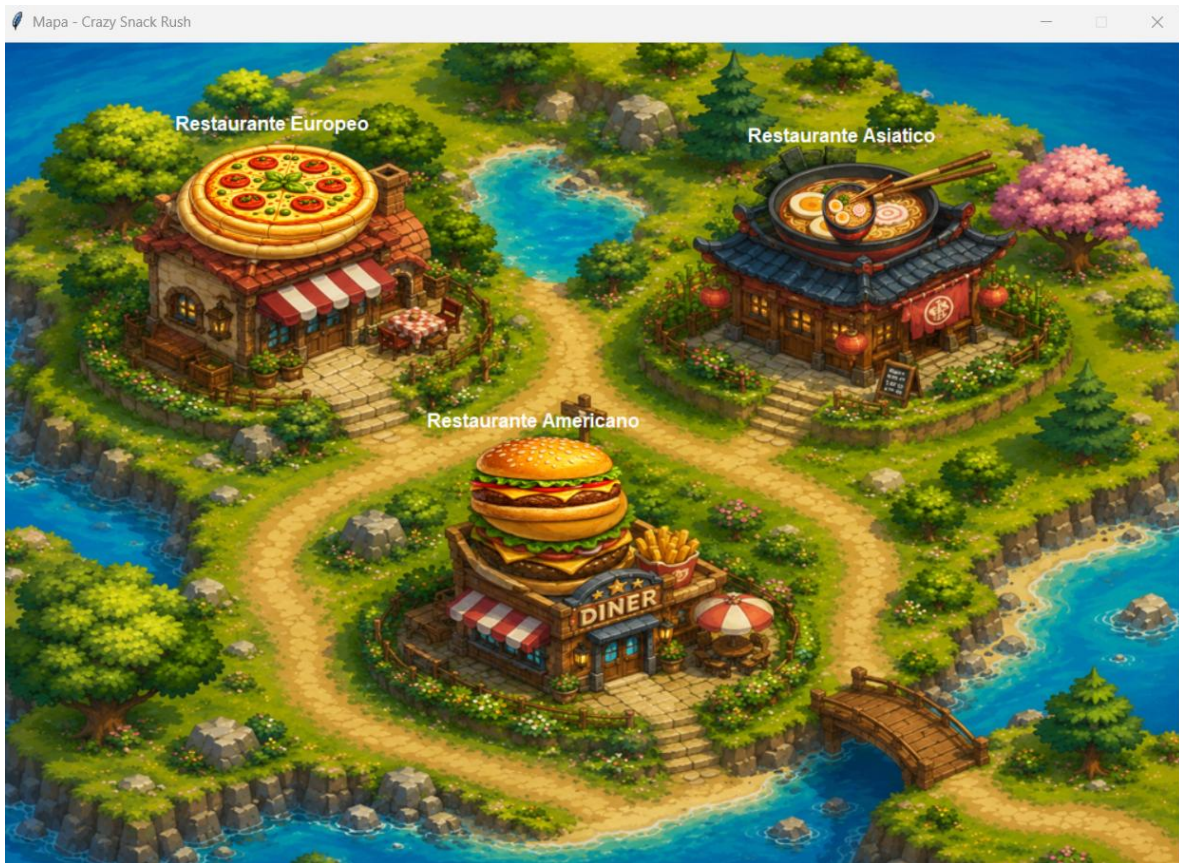
- Play: Permite inicializar el juego, solicitándole primeramente al usuario su nombre



2) Mapa restaurante

Tras ingresar el nombre del usuario se puede acceder al mapa que contiene los 3 restaurantes (americano, europeo y asiático).

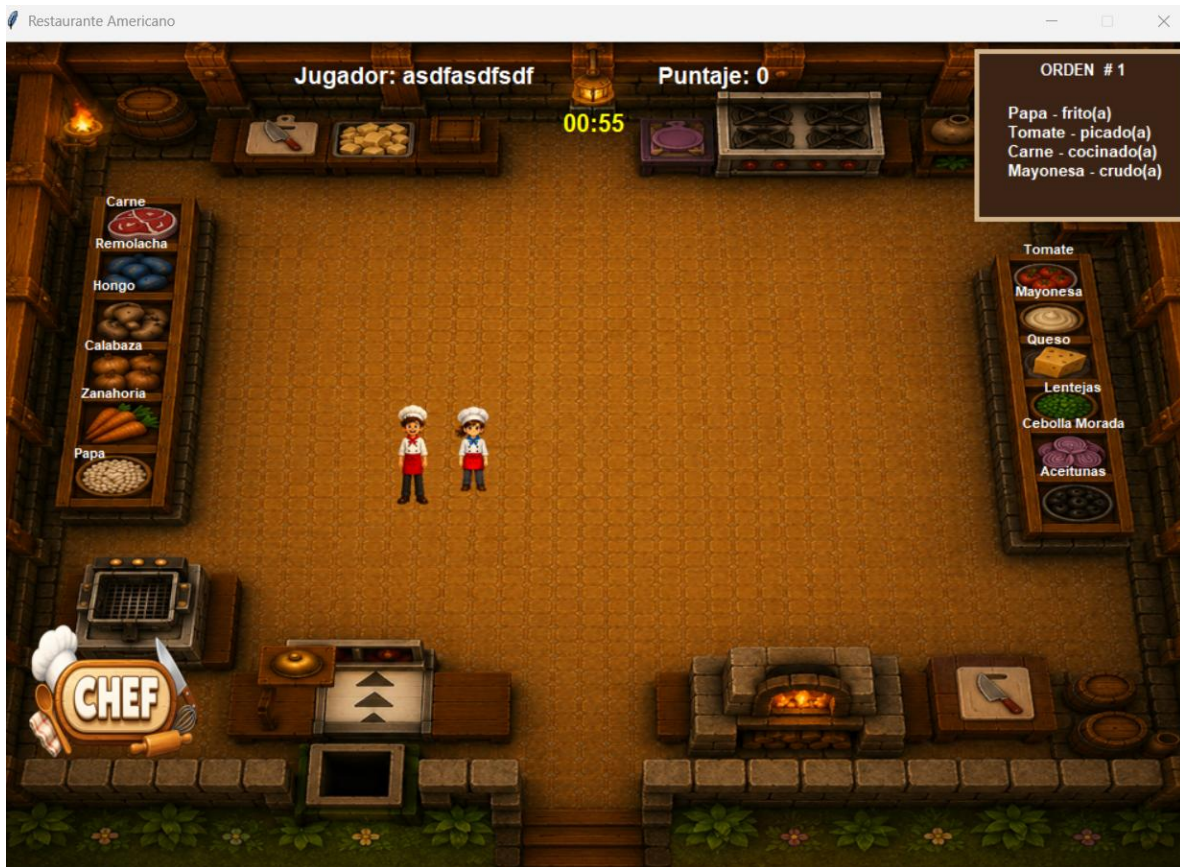
- Conforme se completan las 3 recetas del restaurante americano se puede acceder al restaurante europeo y finalmente al restaurante asiático.



3) Restaurante americano

- El restaurante cuenta con 4 estaciones (cocinar, cortar, freír y entregar pedido).
- El chef cuenta con 1 minuto para cumplir con la orden o pedido indicado.
- Debe cumplir con la indicación de la receta, por ejemplo: Carne (cocida), papa (frita), tomate (picado) y mayonesa (ingrediente crudo) para continuar con la siguiente orden.
- Se cuenta con un botón “Chef” que, al ser presionado con clic izquierdo cambia entre los dos chefs mostrados en pantalla.
- Las recetas se generan de forma aleatoria.
 - Hasta que se entrega los 4 ingredientes se valida la receta.

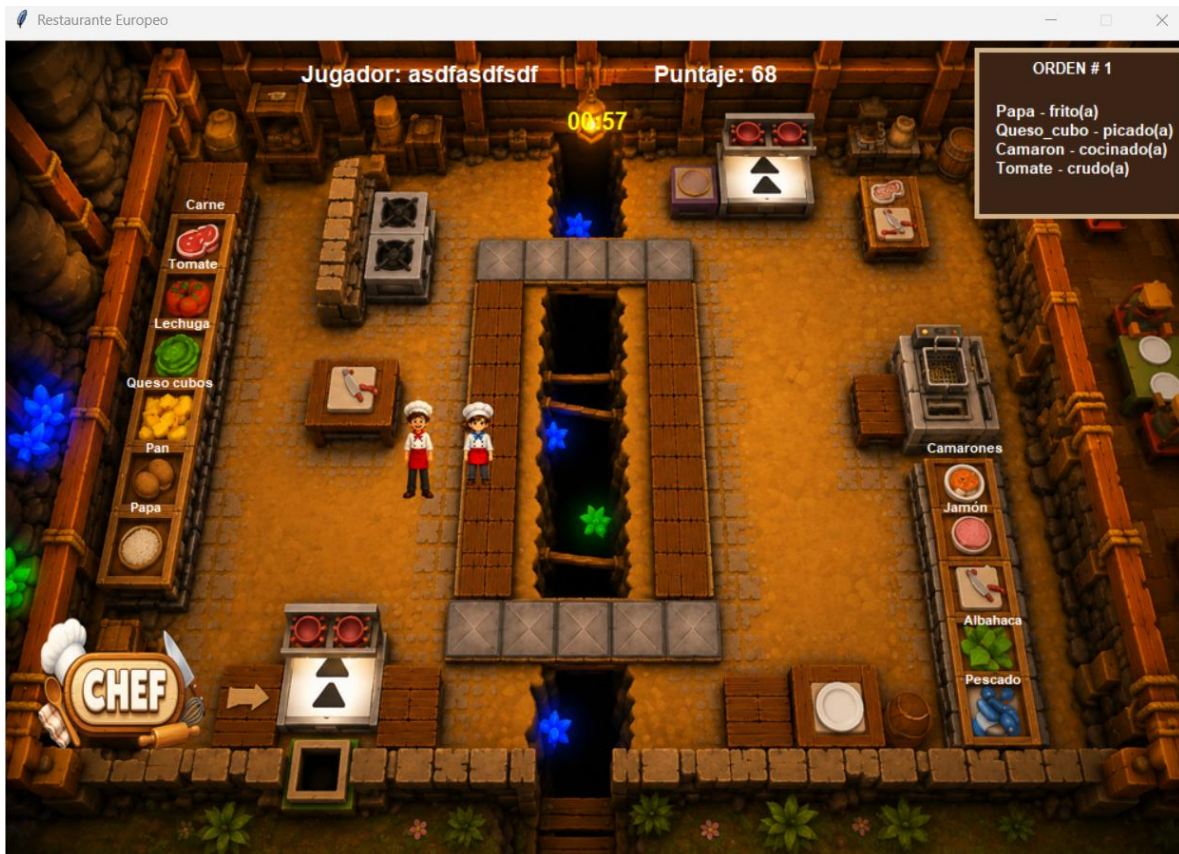
- Si alguno de los ingredientes es incorrecto o su estado no es el adecuado (picado, cocinado, frito o crudo) se reiniciará el tiempo y se generará una nueva receta.
- Las teclas tienen la siguiente funcionalidad:
 - A: Tomar ingredientes de los estantes
 - S: Cocina los ingredientes
 - D: Pica los ingredientes
 - F: Fríe los ingredientes
 - E: Entrega de los ingredientes



4) Restaurante europeo

- El restaurante cuenta con 4 estaciones (cocinar, cortar, freír y entregar pedido).
- El chef cuenta con 50 segundos para cumplir con la orden o pedido indicado.
- Debe cumplir con la indicación de la receta, por ejemplo: Carne (cocida), papa (frita), tomate (picado) y mayonesa (ingrediente crudo) para continuar con la siguiente orden.
- Se cuenta con un botón “Chef” que, al ser presionado con clic izquierdo cambia entre los dos chefs mostrados en pantalla.

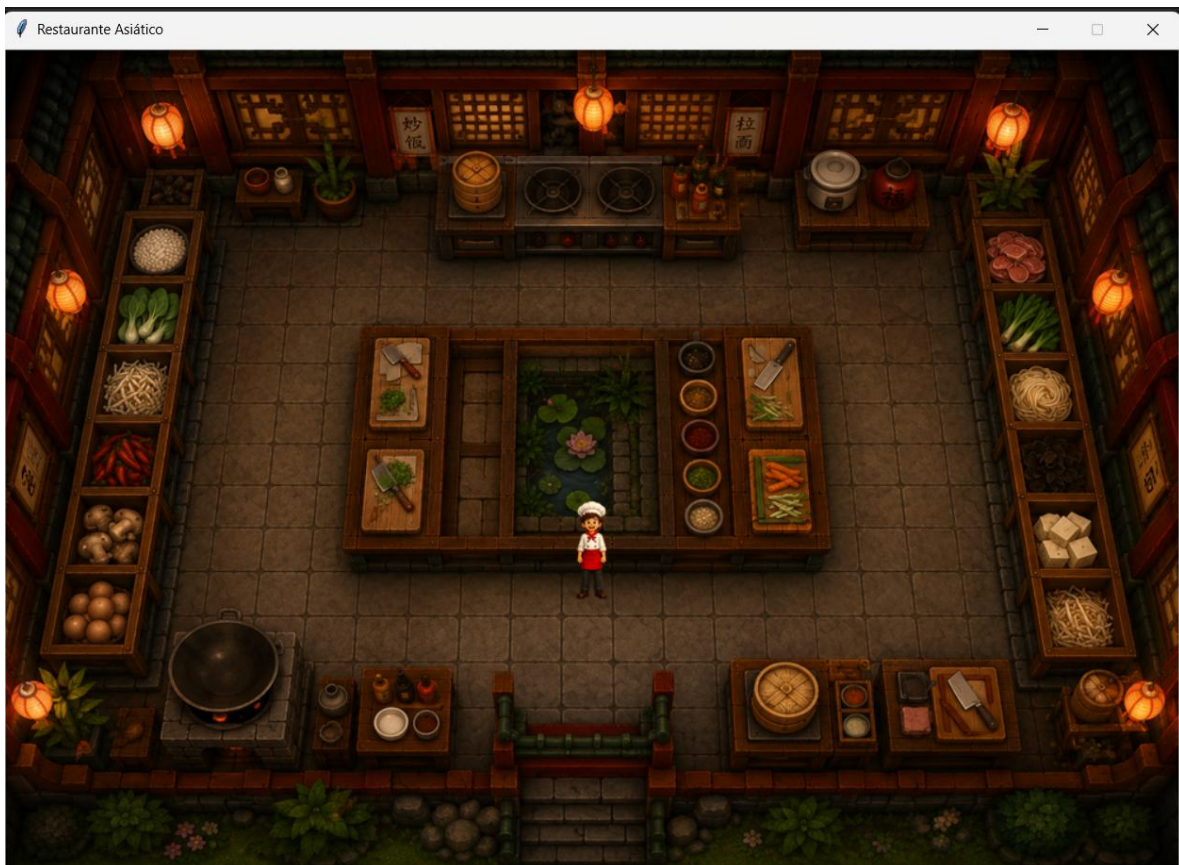
- Las recetas se generan de forma aleatoria.
 - Hasta que se entrega los 4 ingredientes se valida la receta.
 - Si alguno de los ingredientes es incorrecto o su estado no es el adecuado (picado, cocinado, frito o crudo) se reiniciará el tiempo y se generará una nueva receta.
- Las teclas tienen la siguiente funcionalidad:
 - A: Tomar ingredientes de los estantes
 - S: Cocina los ingredientes
 - D: Pica los ingredientes
 - F: Fríe los ingredientes
 - E: Entrega de los ingredientes



5) Restaurante asiático

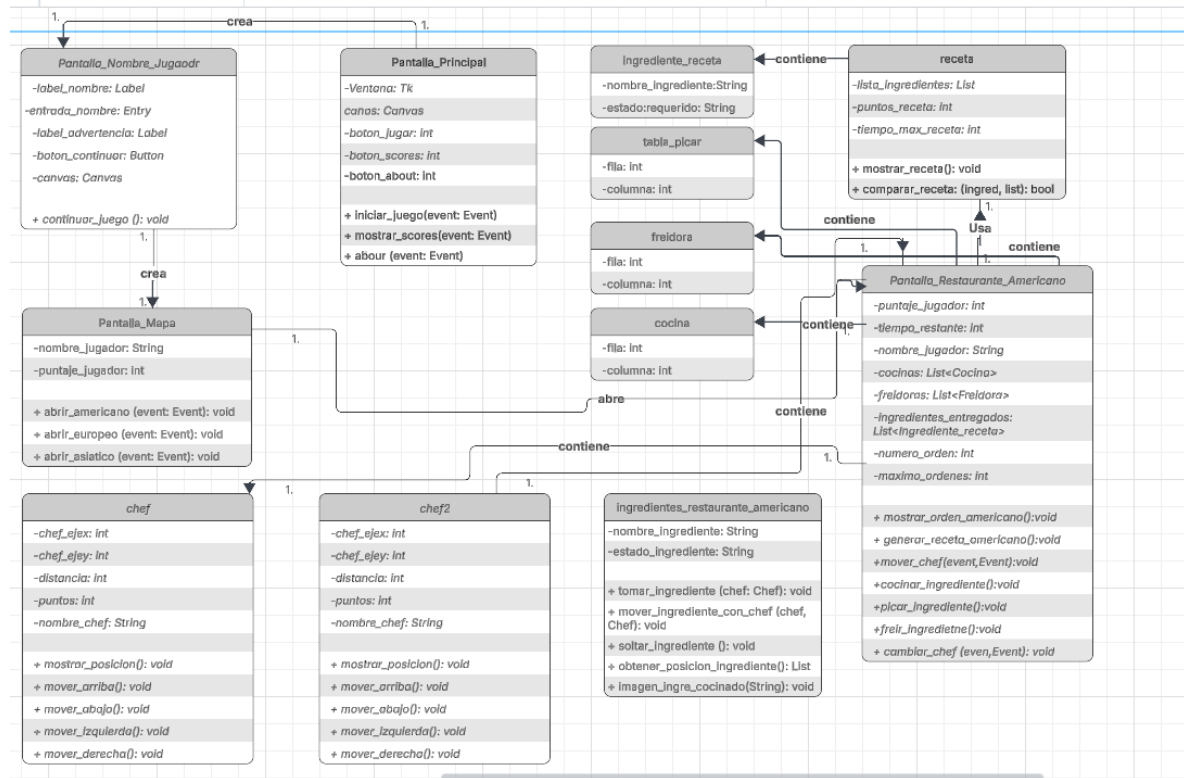
- El restaurante cuenta con 4 estaciones (cocinar, cortar, freír y entregar pedido).
- El chef cuenta con 1 minuto para cumplir con la orden o pedido indicado.
- Debe cumplir con la indicación de la receta, por ejemplo: Carne (cocida), papa (frita), tomate (picado) y mayonesa (ingrediente crudo) para continuar con la siguiente orden.

- Se cuenta con un botón “Chef” que, al ser presionado con clic izquierdo cambia entre los dos chefs mostrados en pantalla.
- Las recetas se generan de forma aleatoria.
 - Hasta que se entrega los 4 ingredientes se valida la receta.
 - Si alguno de los ingredientes es incorrecto o su estado no es el adecuado (picado, cocinado, frito o crudo) se reiniciará el tiempo y se generará una nueva receta.
- Las teclas tienen la siguiente funcionalidad:
 - A: Tomar ingredientes de los estantes
 - S: Cocina los ingredientes
 - D: Pica los ingredientes
 - F: Fríe los ingredientes
 - E: Entrega de los ingredientes

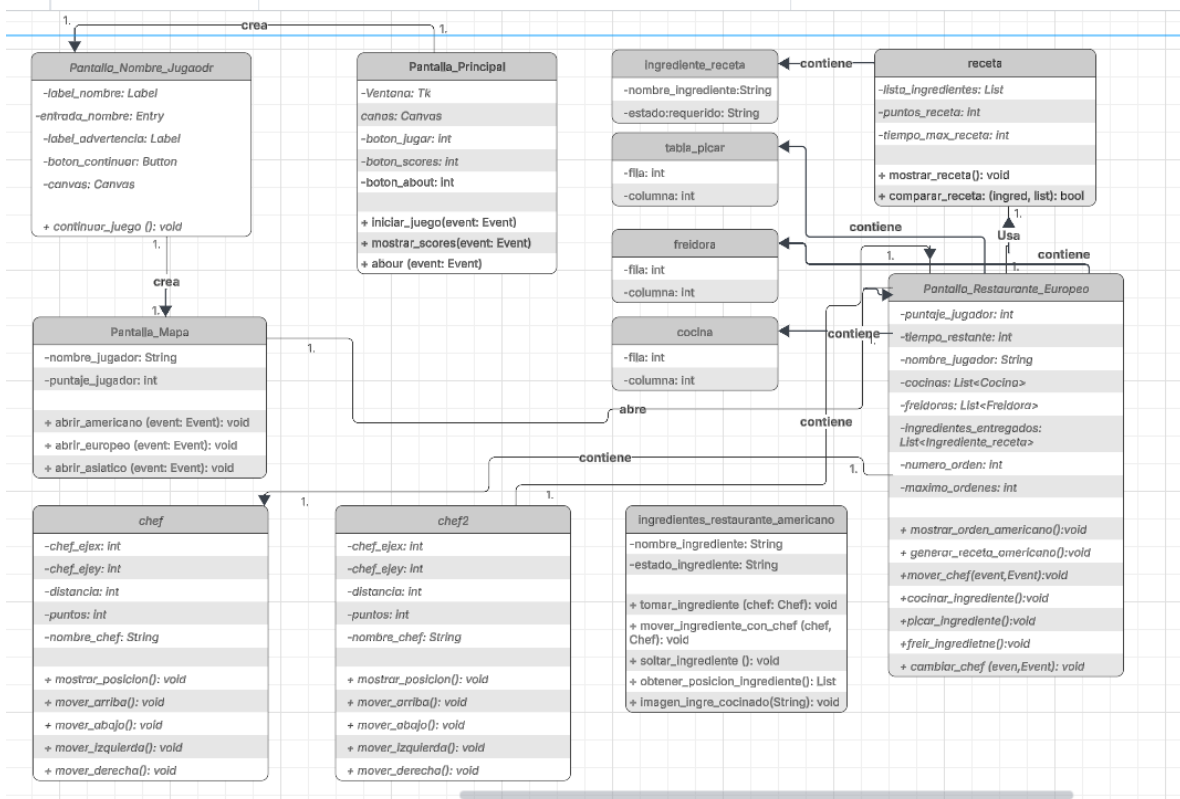


5. Diagrama UML

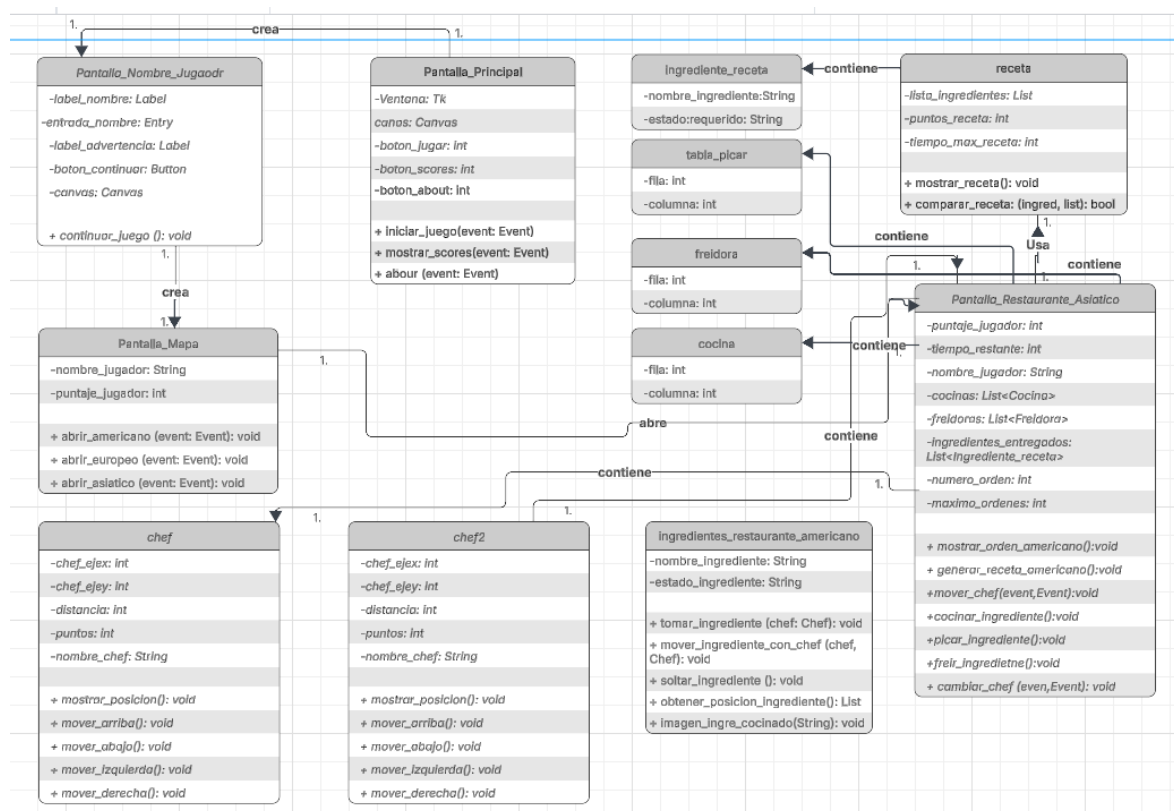
1) Restaurante americano



2) Restaurante europeo



3) Restaurante asiático



6. Conclusión

El desarrollo de Crazy Snack Rush permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso de Introducción a la Programación, aplicando conceptos fundamentales de programación orientada a objetos como clases, objetos, encapsulamiento, herencia y composición. A lo largo del proyecto se logró construir un videojuego mayoritariamente funcional que integra diferentes restaurantes, recetas aleatorias, estaciones de trabajo, temporizadores, sistema de puntuación y almacenamiento de resultados.

Este proyecto representó un reto importante debido a la gran cantidad de funcionalidades que debían interactuar entre sí. Durante el desarrollo fue necesario identificar y corregir errores relacionados con la lógica del juego, la validación de recetas, el manejo del tiempo, la interacción entre ventanas y la comunicación entre diferentes clases. Cada uno de estos problemas permitió fortalecer las habilidades de análisis, depuración y resolución de problemas.

Finalmente, el proyecto permitió comprender la importancia de una buena organización del código y del trabajo progresivo durante el desarrollo de una aplicación. La experiencia adquirida servirá como

base para proyectos futuros de mayor complejidad, demostrando cómo los conceptos estudiados en el curso pueden aplicarse en el desarrollo de sistemas interactivos y videojuegos.

7. Referencia

OpenAI. (2026). ChatGPT (modelo GPT-5.5) [Modelo de lenguaje de gran escala].
<https://chatgpt.com>